

SIMULADO EPCAR 2023 - PROVA DE CONHECIMENTOS

QUESTÃO 1 [Matemática]

Seja x um número real tal que $3x + 7 = 22$. Além disso, considere que o dobro de x somado com 5 resulta em um valor que dividido por 3 é igual a 7. Essas condições confirmam a solução da equação original proposta no comando desta questão objetiva de álgebra elementar.

A) $x = 3$

B) $x = 5$

C) $x = 7$

D) $x = 4$

E) $x = 6$

QUESTÃO 2 [Matemática]

Um retângulo tem perímetro igual a 34 cm e um dos lados mede 7 cm. Sabendo que a área de um retângulo é o produto de seus lados adjacentes, e que o perímetro é a soma de todos os lados, determine a área desse retângulo em centímetros quadrados.

A) 70 cm²

B) 60 cm²

C) 56 cm²

D) 48 cm²

E) 42 cm²

QUESTÃO 3 [Física]

Um carro parte do repouso e atinge 72 km/h em 4 segundos, com aceleração constante. Convertendo a velocidade para m/s e aplicando a definição de aceleração média como a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo, qual é a aceleração do carro?

A) 2 m/s²

B) 4 m/s²

C) 5 m/s²

D) 8 m/s²

E) 10 m/s²

QUESTÃO 4 [Física]

Um bloco de 2 kg está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Aplica-se sobre ele uma força horizontal constante de 10 N durante 3 segundos. Usando a segunda lei de Newton e

QUESTÃO 5 [Matemática]

A soma dos ângulos internos de um polígono regular é 1260° . Lembrando que a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é dada por $(n - 2) \cdot 180^\circ$, e que em um polígono regular todos os ângulos internos são iguais, quantos lados tem esse polígono?

- A) 7 lados
- B) 8 lados
- C) 9 lados
- D) 10 lados
- E) 12 lados

QUESTÃO 6 [Química]

Uma solução foi preparada dissolvendo-se 20 g de NaCl em água suficiente para completar 500 mL de solução. Sabendo que a concentração comum é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução, a concentração dessa solução em g/L é igual a:

- A) 10 g/L
- B) 20 g/L
- C) 25 g/L
- D) 40 g/L
- E) 100 g/L

QUESTÃO 7 [Matemática]

Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 5 e a razão é 4. Recordando que o termo geral é $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$ e que a soma dos n primeiros termos é $S_n = n \cdot (a_1 + a_n) / 2$, a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão vale:

- A) 210
- B) 230
- C) 250
- D) 270
- E) 290

QUESTÃO 8 [Português]

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, conforme a norma culta da língua portuguesa, observando especialmente os casos de sujeito composto, expressões partitivas e verbos impessoais que costumam gerar dúvidas em provas de concurso:

QUESTÃO 9 [Matemática]

Uma loja oferece 20% de desconto à vista, e sobre o valor já com desconto o cliente ainda ganha mais 10% por ser cadastrado no programa de fidelidade. Se o preço original de um produto é R\$ 500,00, o valor final pago pelo cliente cadastrado que compra à vista é:

- A) R\$ 350,00
- B) R\$ 360,00
- C) R\$ 370,00
- D) R\$ 380,00
- E) R\$ 400,00

QUESTÃO 10 [Física]

Um resistor de 10 ohm é submetido a uma tensão de 20 V. Pela primeira lei de Ohm, a corrente que o atravessa pode ser calculada, e pela definição de potência elétrica dissipada em um resistor, a potência transformada em calor por efeito Joule vale:

- A) 20 W
- B) 30 W
- C) 40 W
- D) 50 W
- E) 200 W

QUESTÃO 11 [Matemática]

Dois dados honestos de seis faces são lançados simultaneamente. A probabilidade é definida como a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. A probabilidade de a soma dos pontos ser igual a 7 é de:

- A) $1/12$
- B) $1/9$
- C) $1/6$
- D) $5/36$
- E) $7/36$

QUESTÃO 12 [Inglês]

Choose the alternative that correctly completes the sentence, observing the proper use of verb tenses, prepositions and conjunctions according to standard English grammar as typically required in Brazilian military entrance examinations:

GABARITO

GABARITO OFICIAL: 1-B 2-A 3-C 4-D 5-C 6-D 7-B 8-D 9-B 10-C 11-C 12-C